Funktionen mehrerer Veränderlicher IX: Methode der kleinsten Fehlerquadrate

Begleit-Notebook zum Vorlesungsskript „Angewandte Mathematik – 2. Funktionen mehrerer Veränderlicher“ (Abschnitt 2.9)

Das Notebook folgt der Gliederung des Skripts. Definitionen, Sätze und Beispiele tragen dieselbe Nummer wie im Skript. Zu den Beispielen gibt es

- den Rechenweg aus dem Skript in Formeln,
- eine **Probe mit SymPy** (das Residuum muss 0 sein),
- eine **Grafik** und an einigen Stellen ein **interaktives Element** (Schieberegler),

Voraussetzungen: `numpy`, `sympy`, `matplotlib`, `ipywidgets` **Arbeitsweise:** Zellen der Reihe nach ausführen und die Kontrollausgaben prüfen.



Inhalt

1. Die Fehlerfunktion $f(a, b)$ als Funktion zweier Veränderlicher
2. Satz 2.9.1: Formeln für a und b (Herleitung mit SymPy)
3. Beispiel 2.9.2: Lernzeit und Punktzahl
4. Interaktiv: eine Gerade von Hand anpassen
5. Ausblick: dieselbe Lösung mit dem Gradientenverfahren

1. Die Fehlerfunktion

Gegeben sind Messpunkte $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$. Für eine Gerade $y = ax + b$ misst

$$f(a, b) = \sum_{k=1}^{n} (y_k - a x_k - b)^2$$

die Summe der quadrierten senkrechten Abstände $d_k = y_k - a x_k - b$. Gesucht ist das Minimum dieser Funktion **zweier** Veränderlicher a und b; Abschnitt 2.8.1 liefert das Werkzeug.

2. Satz 2.9.1

Sind nicht alle x_k gleich, so hat die beste Gerade mit $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_k$, $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum y_k$ und $\langle x, y \rangle = \sum x_k y_k$ die Koeffizienten

$$a = \frac{\langle x, y\rangle - n\bar{x}\bar{y}}{\langle x, x\rangle - n\bar{x}^2}, \qquad b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

Beweisidee: $f_b = 0$ liefert $b = \bar{y} - a\bar{x}$; eingesetzt in $f_a = 0$ ergibt sich a. Die Hesse-Matrix

$$H_f = \begin{pmatrix} 2\langle x, x\rangle & 2n\bar{x} \\ 2n\bar{x} & 2n \end{pmatrix}$$

ist positiv definit, denn $\det H_f = 4n\left(\langle x, x\rangle - n\bar{x}^2\right) = 4n\sum (x_k - \bar{x})^2 > 0$ und $f_{aa} > 0$ (Satz 2.8.1.8). Da f quadratisch in a und b ist, ist das Minimum sogar global.

Die folgende Zelle rechnet das für allgemeine $n = 4$ Punkte symbolisch nach.

```
Probe a laut Satz 2.9.1: Residuum = 0  -> ok
Probe b = ybar - a xbar: Residuum = 0  -> ok
Probe Hesse-Matrix laut Skript: Residuum = Matrix([[0, 0], [0, 0]])  -> ok
Probe det H = 4n * Summe (x_k - xbar)^2: Residuum = 0  -> ok
```

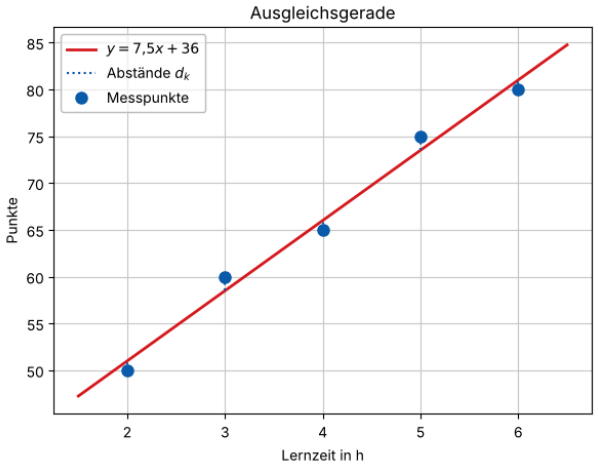
3. Beispiel 2.9.2

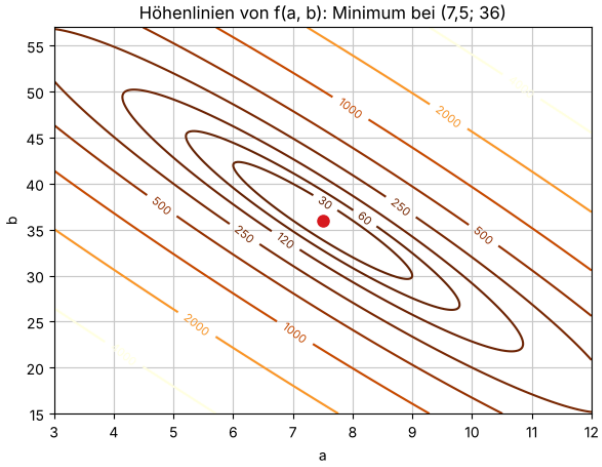
Fünf Studierende notieren Lernzeit x_k (Stunden) und Punktzahl y_k: $(2, 50)$, $(3, 60)$, $(4, 65)$, $(5, 75)$, $(6, 80)$. Mit $n = 5$, $\bar{x} = 4$, $\bar{y} = 66$, $\langle x, y\rangle = 1395$, $\langle x, x\rangle = 90$:

$$a = \frac{1395 - 5 \cdot 4 \cdot 66}{90 - 5 \cdot 4^2} = \frac{75}{10} = 7{,}5, \qquad b = 66 - 7{,}5 \cdot 4 = 36.$$

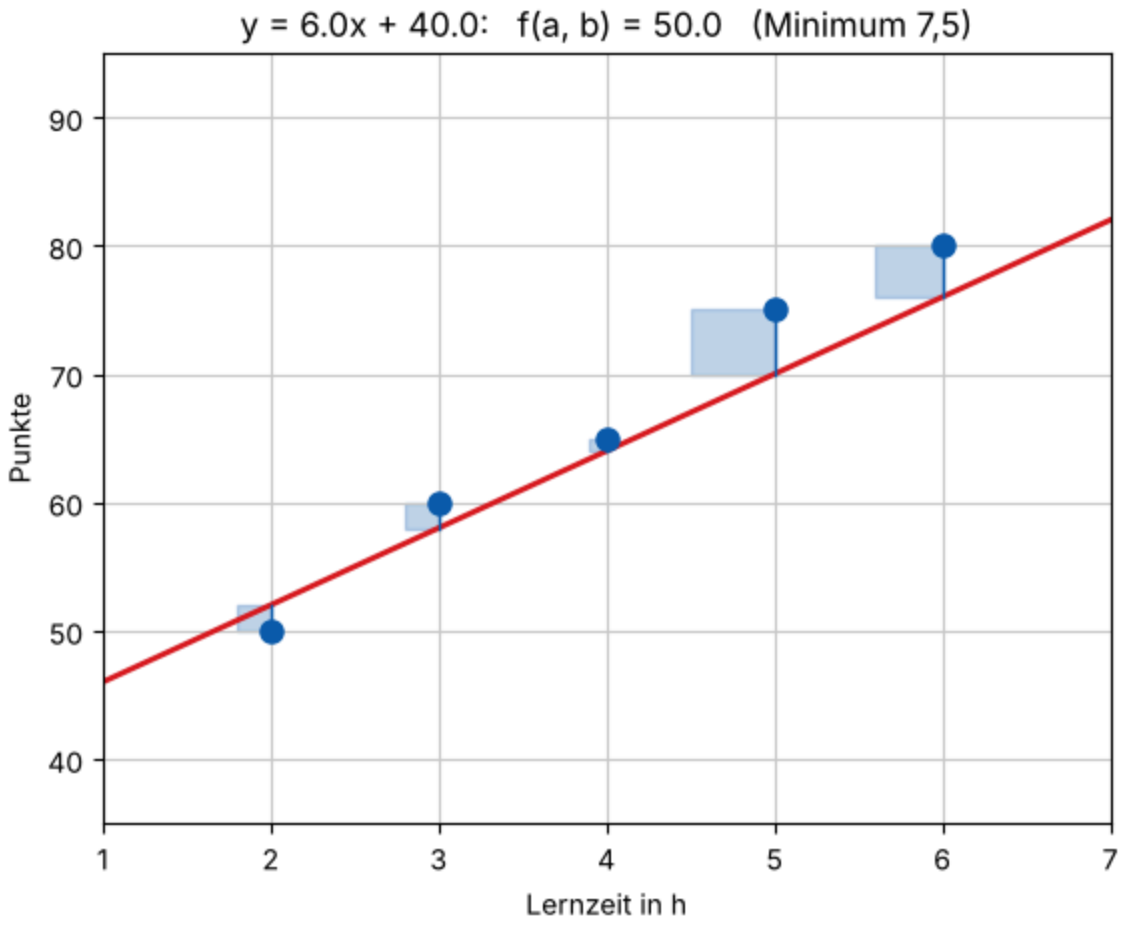
Die Ausgleichsgerade ist $y = 7{,}5\,x + 36$: Pro zusätzlicher Lernstunde steigt die Punktzahl im Mittel um 7,5 Punkte.

```
xbar = 4  ybar = 66  <x,y> = 1395  <x,x> = 90
a = 15/2 = 7.5 ,  b = 36
Probe a = 15/2: Residuum = 0  -> ok
Probe b = 36: Residuum = 0  -> ok
Kontrolle mit numpy.polyfit: [ 7.5 36. ]
minimale Fehlerquadratsumme f(7.5, 36) = 7.5
```





Interaktiv: Passen Sie die Gerade von Hand an. Die Quadrate der Abstände sind als Flächen eingezeichnet; ihre Summe ist $f(a, b)$. Das Minimum ist $f(7{,}5;\ 36) = 7{,}5$.



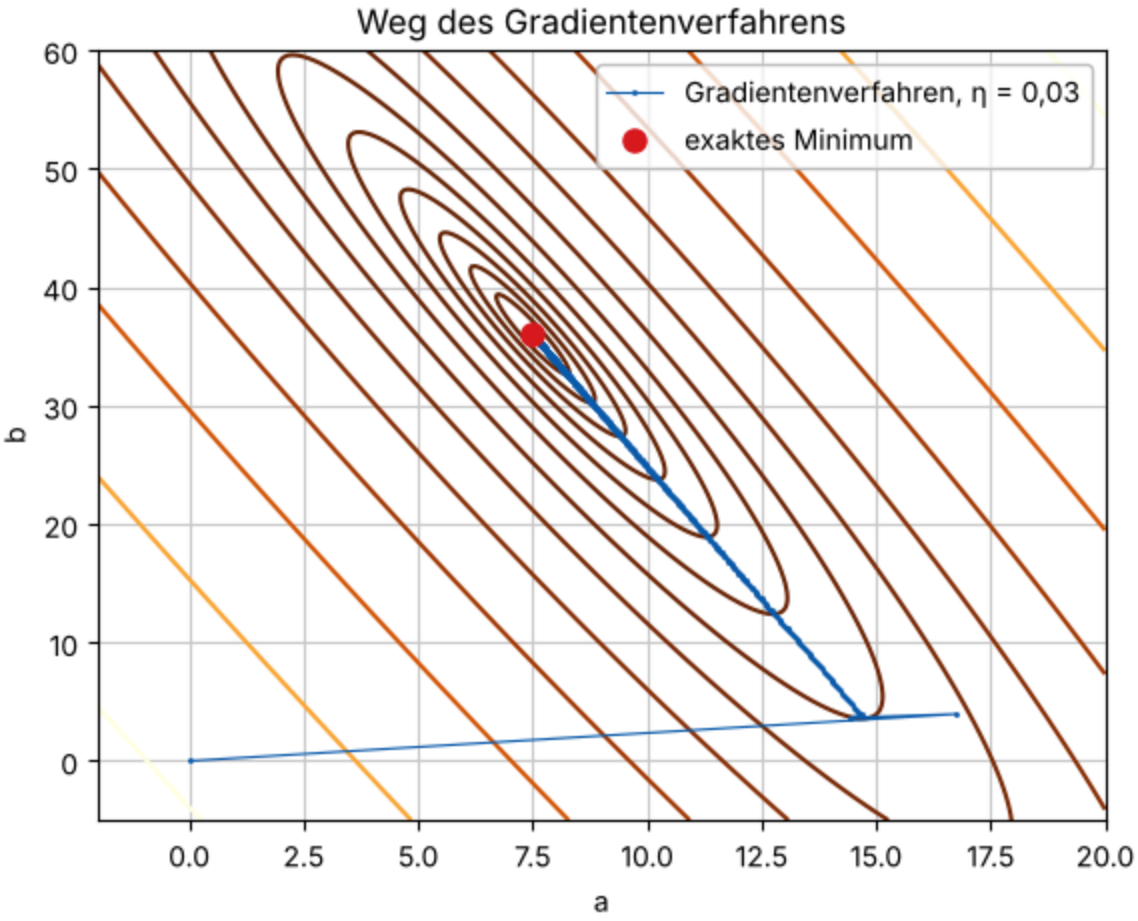
5. Ausblick: Gradientenverfahren

Bei der Ausgleichsgeraden kann man das Gleichungssystem $f_a = f_b = 0$ direkt lösen. Bei Modellen mit sehr vielen Parametern (etwa neuronalen Netzen) geht das nicht mehr; dort wird die Fehlerfunktion mit dem **Gradientenverfahren** minimiert (siehe Bemerkung 2.5.6 im Teil 1):

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}_{k+1} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}_{k} - \eta \nabla f(a_k, b_k).$$

Hier wird die mittlere Fehlerquadratsumme $\frac{1}{n} f(a, b)$ verwendet (gleiches Minimum, handlichere Schrittweite). Die Höhenlinien sind lange, schmale Ellipsen: Das Verfahren läuft zuerst schnell in das „Tal“ und dann langsam an dessen Boden entlang zum Minimum.

```
nach 3000 Schritten: a = 7.5 , b = 36.0   (exakt 7,5 und 36)
```


Weg des Gradientenverfahrens
Gradientenverfahren, η = 0,03
exaktes Minimum
60
50
40
30
20
10
0
b
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
a